

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 18

c) 12

e) 45

b) 24

d) 30

f) 36

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $15 : 4$

c) $14 : 3$

e) $18 : 7$

b) $25 : 6$

d) $32 : 5$

f) $27 : 8$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 12 et 18

c) 15 et 25

e) 14 et 28

b) 24 et 36

d) 9 et 27

f) 8 et 12

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 4 et 6

c) 5 et 10

e) 9 et 15

b) 8 et 12

d) 7 et 14

f) 10 et 20

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Deux multiples différents de 3.

d) La moitié d'un multiple de 4.

b) Un nombre impair.

e) Un multiple de 3 augmenté de 21.

c) Trois fois un nombre pair.

f) Un multiple de 3 diminué de 2.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

c) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

e) $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$

b) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $15 = 4 \cdot 3 + 3$

c) $14 = 3 \cdot 4 + 2$

e) $18 = 7 \cdot 2 + 4$

b) $25 = 6 \cdot 4 + 1$

d) $32 = 5 \cdot 6 + 2$

f) $27 = 8 \cdot 3 + 3$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 6

c) 5

e) 14

b) 12

d) 9

f) 4

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 12

c) 10

e) 45

b) 24

d) 14

f) 20

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $3n$ et $3n + 6$

d) $4n : 2 = 2n$

b) $2n + 1$

e) $3n + 21$

c) $3 \cdot 2n = 6n$

f) $3n - 2$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) 15 | c) 20 | e) 63 |
| b) 28 | d) 60 | f) 42 |

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) $19 : 9$ | c) $31 : 6$ | e) $33 : 7$ |
| b) $21 : 4$ | d) $16 : 5$ | f) $20 : 9$ |

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 20 et 30 | c) 7 et 21 | e) 40 et 60 |
| b) 10 et 50 | d) 16 et 24 | f) 3 et 9 |

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| a) 12 et 18 | c) 6 et 9 | e) 20 et 30 |
| b) 14 et 28 | d) 16 et 24 | f) 15 et 25 |

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Deux nombres pairs consécutifs. | d) La somme de deux multiples de 3. |
| b) Trois nombres impairs consécutifs. | e) Un multiple de 11. |
| c) Un nombre impair soustrait de 1. | f) Le double d'un nombre. |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $15 = 3 \cdot 5$

c) $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$

e) $63 = 3 \cdot 3 \cdot 7$

b) $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

f) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $19 = 9 \cdot 2 + 1$

c) $31 = 6 \cdot 5 + 1$

e) $33 = 7 \cdot 4 + 5$

b) $21 = 4 \cdot 5 + 1$

d) $16 = 5 \cdot 3 + 1$

f) $20 = 9 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 10

c) 7

e) 20

b) 10

d) 8

f) 3

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 36

c) 18

e) 30

b) 28

d) 48

f) 75

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $2n+2$, $2n+4$

d) $3n + 3n+6$

b) $2n+3$, $2n+5$, $2n+7$

e) $11n$

c) $1 - 2n + 1$

f) $2n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 54

c) 72

e) 48

b) 56

d) 90

f) 70

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $30 : 8$

c) $35 : 6$

e) $24 : 5$

b) $28 : 7$

d) $45 : 9$

f) $22 : 4$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 6 et 9

c) 11 et 22

e) 8 et 10

b) 25 et 35

d) 28 et 49

f) 12 et 30

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 3 et 9

c) 25 et 35

e) 12 et 30

b) 6 et 12

d) 8 et 10

f) 14 et 21

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Un nombre pair.

d) Un nombre impair diminué de 5.

b) Un multiple de 4 et 8.

e) Un nombre impair soustrait de 13.

c) La moitié d'un nombre.

f) Un nombre pair multiplié par 4.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

c) $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

e) $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

b) $56 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

d) $90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$

f) $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $30 = 8 \cdot 3 + 6$

c) $35 = 6 \cdot 5 + 5$

e) $24 = 5 \cdot 4 + 4$

b) $28 = 7 \cdot 4 + 0$

d) $45 = 9 \cdot 5 + 0$

f) $22 = 4 \cdot 5 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 3

c) 11

e) 2

b) 5

d) 7

f) 6

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 9

c) 175

e) 60

b) 12

d) 40

f) 42

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) $2n$

d) $2n + 1 - 5$

b) $8n+8$

e) $13 - 2n + 1$

c) $n : 2$ ou $\frac{n}{2}$

f) $4 \cdot 2n = 8n$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 84

c) 36

e) 90

b) 66

d) 49

f) 128

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $39 : 7$

c) $17 : 4$

e) $11 : 3$

b) $42 : 6$

d) $23 : 5$

f) $14 : 6$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 14 et 21

c) 45 et 60

e) 81 et 99

b) 36 et 48

d) 72 et 108

f) 63 et 84

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 36 et 48

c) 9 et 14

e) 21 et 28

b) 11 et 22

d) 10 et 15

f) 16 et 24

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) Deux nombres consécutifs. tifs.

b) Deux multiples de 7 consécutifs. d) Un multiple de 4 augmenté de 7.

c) La somme de cinq nombres consécutifs. e) Un nombre impair diminué de 2.

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

c) $36 = 2^2 \cdot 3^2$

e) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

d) $49 = 7^2$

f) $128 = 2^7$

Exercice 2. Écris l'égalité euclidienne qui découle de cette division.

a) $39 = 7 \cdot 5 + 4$

c) $17 = 4 \cdot 4 + 1$

e) $11 = 3 \cdot 3 + 2$

b) $42 = 6 \cdot 7 + 0$

d) $23 = 5 \cdot 4 + 3$

f) $14 = 6 \cdot 2 + 2$

Exercice 3. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 7

c) 15

e) 9

b) 12

d) 36

f) 21

Exercice 4. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 144

c) 126

e) 84

b) 22

d) 30

f) 48

Exercice 5. Écris l'expression littérale générale qui correspond aux énoncés suivants (avec n pour représenter les naturels).

a) n et $n+1$

d) $4n + 7$

b) $7n$ et $7n + 7$

e) $2n + 1 - 2 = 2n - 1$

c) $n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4 = 5n+10$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 180

b) 10920

c) 54

d) 2340

Exercice 2. Correctif

a) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

c) $54 = 2 \cdot 3^3$

b) $10920 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

d) $2340 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13$

Exercice 3. Effectue la division euclidienne, puis écris l'égalité qui en découle.

a) $186 : 5$

c) $\frac{657}{3}$

b) $8652 : 11$

d) $\frac{8756}{20}$

Exercice 4. Correctif

a) $186 = 5 \cdot 37 + 1$

c) $657 = 3 \cdot 219(+0)$

b) $8652 = 11 \cdot 786 + 6$

d) $8756 = 20 \cdot 437 + 16$

Exercice 5. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 2400, 3600 et 48000

c) 75, 125 et 300

b) 84 et 12

d) 14 et 15

Exercice 6. Correctif

a) 1200

c) 25

b) 12

d) 1

Exercice 7. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 40 et 16

c) 90 et 48

b) 75 et 90

d) 7 et 15

Exercice 8. Correctif

a) 80

c) 720

b) 450

d) 105

Exercice 9. Prouve, à l'aide des expressions littérales (n représentant n'importe quel naturel) ...

a) qu'un multiple de 15 est multiple de 5

b) qu'un multiple de 40 est multiple de 5

c) que 0 est un nombre pair

Exercice 10. Correctif

a) $15n = 5 \cdot 3n$

b) $40n = 5 \cdot 8n$

c) $2 \cdot 0 = 0$

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 8820

c) 1650

b) 48

d) 2048

Exercice 2. Correctif

a) $8820 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

c) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$

b) $48 = 2^4 \cdot 3$

d) $2048 = 2^{11}$

Exercice 3. Effectue la division euclidienne, puis écris l'égalité qui en découle.

a) $\frac{86}{6}$

c) $\frac{308}{6}$

b) $946 : 12$

d) $1685 : 5$

Exercice 4. Correctif

a) $86 = 6 \cdot 14 + 2$

c) $308 = 6 \cdot 51 + 2$

b) $946 = 12 \cdot 78 + 10$

d) $1685 = 5 \cdot 337 + 0$

Exercice 5. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 9, 30 et 15

c) 625 et 650

b) 100 et 50

d) 360, 540 et 720

Exercice 6. Correctif

a) 3

c) 25

b) 50

d) 180

Exercice 7. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 80 et 84

c) 150 et 300

b) 44 et 55

d) 2 et 3

Exercice 8. Correctif

a) 1680

c) 300

b) 220

d) 6

Exercice 9. Prouve, à l'aide des expressions littérales (n représentant n'importe quel naturel) ...

a) qu'un multiple de 21 est multiple de 3

b) qu'un multiple de 40 est multiple de 2

c) que $18n + 9$ n'est pas un multiple de 18

Exercice 10. Correctif

a) $21n = 3 \cdot 7n$

b) $40n = 2 \cdot 20n$

c) si $n=1$, alors $18 \cdot 1 + 9 = 27$ et 27 n'est pas un multiple de 18

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 91

c) 1875

b) 144

d) 1650

Exercice 2. Correctif

a) $91 = 7 \cdot 13$

c) $1875 = 3^1 \cdot 5^3 \cdot 5^3$

b) $144 = 2^4 \cdot 3^2$

d) $1650 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11$

Exercice 3. Effectue la division euclidienne, puis écris l'égalité qui en découle.

a) $\frac{242424}{12}$

c) $658 : 12$

b) $9063 : 7$

d) $\frac{1385}{15}$

Exercice 4. Correctif

a) $242424 = 12 \cdot 20202 + 0$

c) $658 = 12 \cdot 54 + 10$

b) $9063 = 7 \cdot 1294 + 5$

d) $1385 = 15 \cdot 92 + 5$

Exercice 5. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 81 et 540

c) 144 et 288

b) 18, 36 et 66

d) 17 et 23

Exercice 6. Correctif

a) 27

c) 144

b) 6

d) 1

Exercice 7. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 12 et 15

c) 180 et 270

b) 50 et 75

d) 15 et 75

Exercice 8. Correctif

a) 60

c) 54

b) 150

d) 75

Exercice 9. Prouve, à l'aide des expressions littérales (n représentant n'importe quel naturel) ...

a) qu'un multiple de 15 augmenté de 6 est un multiple de 3

b) qu'un multiple de 70 est multiple de 5

c) que $5n + 10$ n'est pas un nombre pair

Exercice 10. Correctif

a) $15n + 6 = 3 \cdot (5n + 2)$

b) $70n = 5 \cdot 14n$

c) si $n=3$, alors $5 \cdot 3 + 10 = 25$ et 25 n'est pas un nombre pair

Chapitre 3 - Diviseurs et multiples

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

a) 120

c) 630

b) 13860

d) 64

Exercice 2. Correctif

a) $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

c) $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$

b) $13860 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$

d) $64 = 2^6$

Exercice 3. Effectue la division euclidienne, puis écris l'égalité qui en découle.

a) $298 : 18$

c) $\frac{724}{8}$

b) $\frac{527}{24}$

d) $938 : 12$

Exercice 4. Correctif

a) $298 = 18 \cdot 16 + 10$

c) $724 = 8 \cdot 90 + 4$

b) $2527 = 24 \cdot 21 + 23$

d) $938 = 12 \cdot 78 + 2$

Exercice 5. Calcule le PGCD des nombres suivants.

a) 180 et 168

c) 81 et 428

b) 900 et 360

d) 1125, 1575 et 2025

Exercice 6. Correctif

a) 12

c) 1

b) 180

d) 225

Exercice 7. Calcule le PPCM des nombres suivants.

a) 16 et 12

c) 60 et 35

b) 14 et 10

d) 300 et 27

Exercice 8. Correctif

a) 48

c) 420

b) 70

d) 2700

Exercice 9. Prouve, à l'aide des expressions littérales (n représentant n'importe quel naturel) ...

a) que $3n + 27$ n'est pas un multiple de 5

b) qu'un multiple de 22 est multiple 11

c) que $36n + 20$ est un multiple de 4

Exercice 10. Correctif

a) si $n = 2$, alors $3 \cdot 2 + 27 = 33$ et 33 n'est pas un multiple 5

b) $22n = 11 \cdot 2n$

c) $36n + 20 = 4(9n + 5)$